

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

63000326 - Geofísica Aplicada

PLAN DE ESTUDIOS

06AJ - Máster Universitario En Ingeniería Geológica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	63000326 - Geofísica Aplicada
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06AJ - Máster Universitario en Ingeniería Geológica
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Lucia Arevalo Lomas (Coordinador/a)	411	lucia.arevalo@upm.es	M - 11:00 - 13:00 X - 11:00 - 13:00 J - 11:00 - 13:00 Es recomendable contactar con el profesor por correo electrónico

Jesus Maria Diaz Curiel	415	j.diazcuriel@upm.es	L - 12:00 - 14:00 X - 13:00 - 15:00 J - 16:30 - 18:30 Es recomendable contactar previamente por correo electrónico
Barbara Biosca Valiente	403	barbara.biosca@upm.es	M - 09:30 - 11:30 X - 13:00 - 15:00 J - 12:00 - 14:00 Es recomendable contactar previamente por correo electrónico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
David Paredes Palacios	david.paredes@upm.es	Escuela Técnica Superior de Minas y Energía - DIGYM

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Máster Universitario en Ingeniería Geológica no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Geología
- Análisis Numérico e Informática
- Estratigrafía

- Prospección Geofísica
- Conocimientos básicos de Excel y programación

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CE02 - Estar capacitado para realizar una discriminación previa de los métodos geofísicos más adecuados, diseño técnico económico de una campaña y redactar pliegos de condiciones. Interpretar resultados de acuerdo al método empleado.

CE12 - Capacidad de realizar un trabajo o proyecto integrando y relacionando las competencias adquiridas en las distintas asignaturas del máster, junto con la capacidad de defenderlo en público ante un grupo de personas expertas en el tema del trabajo

CG03 - Capacidad para adquirir habilidades y predisposición para el aprendizaje autónomo o dirigido en Ingeniería Geológica que permitan la formación continua, ya sea en el ámbito de la investigación (Doctorado) o del perfeccionamiento profesional.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA14 - Capacidad de aplicación a casos prácticos

RA81 - Capacidad de planificación de una campaña de prospección geofísica

RA23 - Técnicas geofísicas aplicadas a la exploración

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se pretende que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para la aplicación de la técnicas de geofísica en la caracterización del medio y en la identificación y/o resolución de problemas reales. Se estudiarán las técnicas de prospección geofísica más empleadas en el ámbito profesional. Además de los fundamentos teóricos de los diferentes métodos, durante el curso se aprenderá el manejo de diferentes herramientas y softwares para el procesado de datos de las técnicas geofísicas estudiadas y se mostrarán aplicaciones a casos reales en un amplio abanico de ámbitos: procesos de contaminación, geotecnia, ingeniería civil, entornos urbanos, arqueología, control de vibraciones, etc.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la geofísica aplicada
2. Métodos de campo natural
 - 2.1. Prospección magnética
 - 2.2. Prospección gravimétrica
3. Métodos eléctricos
 - 3.1. Sondeos eléctricos verticales
 - 3.2. Tomografía eléctrica
 - 3.3. Potencial espontáneo
 - 3.4. Polarización inducida
4. Métodos sísmicos
 - 4.1. Sísmica de refracción
 - 4.2. Sísmica de reflexión
 - 4.3. Sísmica pasiva, uphole y crosshole.
5. Métodos electromagnéticos
 - 5.1. Sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo
 - 5.2. Sondeos electromagnéticos en el dominio de la frecuencia
 - 5.3. Resonancia magnética nuclear
 - 5.4. Georradar

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	T1. Introducción a la geofísica aplicada Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T2. Métodos de campo natural Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	T2. Métodos de campo natural Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T2. Métodos de campo natural Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Actividades de clase Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Actividades de clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
3	T3. Métodos eléctricos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T3. Métodos eléctricos Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	T3. Métodos eléctricos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T3. Métodos eléctricos Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	T3. Métodos eléctricos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T3. Métodos eléctricos Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	T3. Métodos eléctricos Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Actividades de clase Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Actividades de clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
7	T4. Métodos sísmicos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T4. Métodos sísmicos Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

8	T4. Métodos sísmicos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T4. Métodos sísmicos Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	T4. Métodos sísmicos Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas T4. Métodos sísmicos Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio T5. Métodos electromagnéticos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividades de clase Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Actividades de clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
10	T5. Métodos electromagnéticos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T5. Métodos electromagnéticos Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	T5. Métodos electromagnéticos Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas T5. Métodos electromagnéticos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Actividades de clase Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Actividades de clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
12	Prácticas de campo (obligatorias para superar la asignatura) Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
13	Prácticas de campo (obligatorias para superar la asignatura) Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Informe prácticas (obligatorio) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 03:00
14		Realización de un caso práctico Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Realización de un caso práctico PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00
15		Examen escrito contenidos teóricos y prácticos Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00

16				
17				Examen final + caso práctico EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Actividades de clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:30	2.5%	/ 10	CB07
6	Actividades de clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:30	2.5%	/ 10	CB07
9	Actividades de clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:30	2.5%	/ 10	CB07
11	Actividades de clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:30	2.5%	/ 10	CB07
13	Informe prácticas (obligatorio)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	03:00	15%	4 / 10	CE02 CE12 CB07 CB10 CG03
14	Realización de un caso práctico	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	03:00	15%	4 / 10	CB07 CG03 CE02 CE12
15	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	02:00	60%	4 / 10	CB07 CB10 CG03 CE02 CE12

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
13	Informe prácticas (obligatorio)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	03:00	15%	4 / 10	CE02 CE12 CB07 CB10 CG03

17	Examen final + caso práctico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	85%	5 / 10	CE02 CE12 CB07 CB10 CG03
----	------------------------------	-------------------------------------	------------	-------	-----	--------	--------------------------------------

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen escrito con preguntas, ejercicios y resolución de un caso práctico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	85%	5 / 10	CB07 CE12 CG03 CE02 CB10
Informe prácticas (obligatoria para superar la signatura)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	03:00	15%	4 / 10	CB10 CG03 CB07

7.2. Criterios de evaluación

Los alumnos podrán optar tanto por evaluación progresiva como por evaluación global.

Para aprobar por evaluación progresiva deberán tener una asistencia a las clases superior al 80%. Tener una nota por encima de 5 en el conjunto de actividades propuestas, tanto las desarrolladas en el aula como las que se proponen para resolver en casa, además deben tener entregadas a tiempo el 80% de las mismas. Las prácticas de campo serán obligatorias, el informe de prácticas se realizará en grupo, será necesario sacar una nota mínima de 4. El caso práctico es obligatorio, se realizará en clase y se permitirá el uso de los apuntes, será necesario sacar una nota mínima de 4. Será necesario sacar una nota mínima de 4 en el examen para poder aprobar por evaluación progresiva.

En cualquier caso será necesario para aprobar por evaluación progresiva alcanzar los mínimos establecidos en cada parte y que la nota media según los pesos establecidos para cada parte sea igual o superior 5.

Los alumnos que realicen la evaluación global, deberán superar un examen final con preguntas y problemas, así como un caso práctico. La media entre ambos debe ser igual o superior a 5 y alcanzarse los mínimos establecidos en cada parte. Las prácticas de campo y la entrega del informe de las mismas tienen carácter obligatorio.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Teoría y práctica de la Geofísica Aplicada (Díaz Curiel, 2000)	Bibliografía	Libro
Presentaciones de diapositivas con los contenidos de cada uno de los temas del temario	Recursos web	Estará disponible en moodle para uso de los alumnos de la asignatura
Guiones explicativos de cada una de las prácticas.	Recursos web	Estará disponible en moodle para uso de los alumnos de la asignatura
Videos de Prácticas de Geofísica Aplicada	Recursos web	Canal you tube ETSI Minas y Energía
Telford, W. M. et al, 1976, Applied geophysics Cambridge Univ. Press	Bibliografía	Libro
Reynolds J. M. 1994, An introduction to applied and environmental geophysics Willey and Son	Bibliografía	Libro
Dobrin, M.B. (1988) Introduction to Geophysical Prospecting. McGraw Hill (también en español, Ed. Omega)	Bibliografía	Libro
Georradar MALA	Equipamiento	
Conductímetro (FEM)	Equipamiento	
Sismógrafo	Equipamiento	
Magnetómetro	Equipamiento	
Resistivímetro 1D y 2D	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

ODS12 "Consumo y producción responsables" --- Las técnicas de prospección geofísica favorecen el uso eficiente de los recursos naturales desde la exploración tanto de recursos no explotados, como de escombreras u otros medios asociados a recursos explotados o empleados en una primera vida útil.

ODS6 "Agua limpia y saneamiento" y 15 "Vida de ecosistemas terrestres": Las técnicas de prospección geofísica son herramientas fundamentales en el control de los procesos de contaminación y degradación de los suelos y las aguas.